HỌC SÂU – BÀI TẬP LỚN BTL01

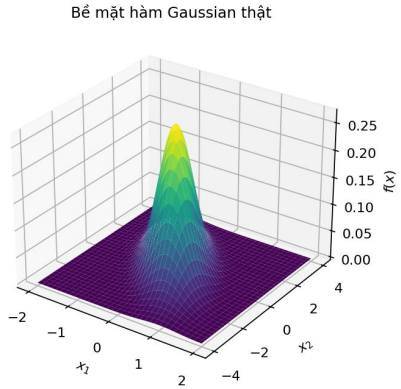
Xấp xỉ hàm Gaussian hai chiều bằng mạng MLP (PyTorch)

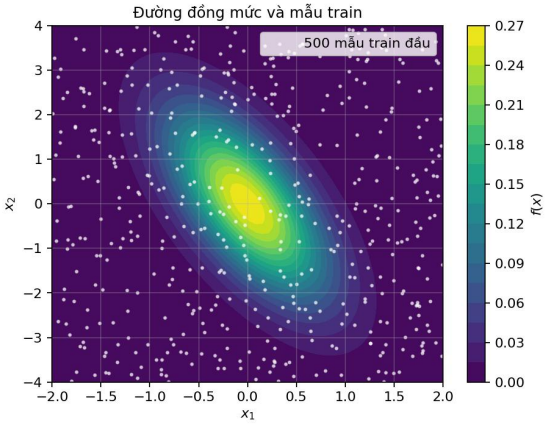
Ảnh hưởng của số mẫu huấn luyện A, số nơ-ron tầng ẩn B và số tầng ẩn C

Trần Nguyễn Minh Tiến-3123580052
Nguyễn Gia Huy-3123580016

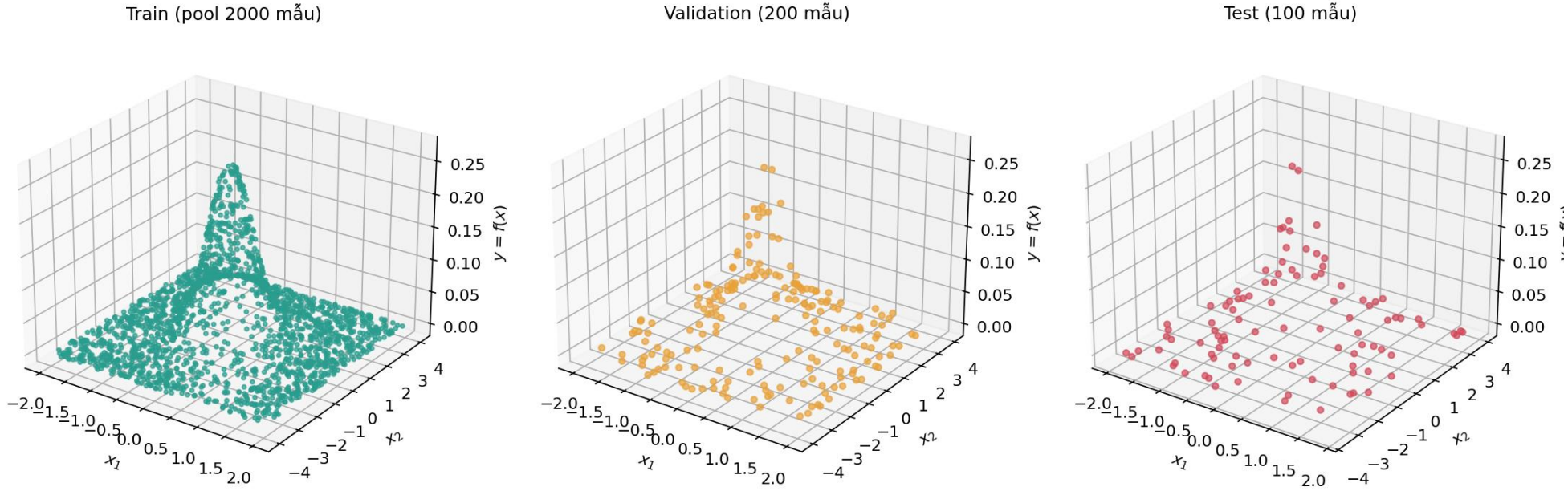
Mục tiêu và bài toán

- **Mục tiêu:** xây dựng, huấn luyện MLP hồi quy bằng **PyTorch**; thực nghiệm có kiểm soát theo A, B, C.
- **Hàm cần xấp xỉ:** Gaussian 2 chiều $f(x) = \exp(-\frac{1}{2}(x-\mu)^T C^{-1}(x-\mu)) / (2\pi\sqrt{\det C})$
- **Tham số:** $\mu = (0, 0)$; $C = [[0.3, -0.5], [-0.5, 2]]$; đỉnh $f(0) \approx 0.269$
- **Miền lấy mẫu:** $x_1 \in [-2, 2]$, $x_2 \in [-4, 4]$; nhãn $y = f(x_1, x_2)$
- **Chia dữ liệu:** train (pool 2000) · validation 200 · test 100 — độc lập, seed 2026; test chỉ dùng đánh giá cuối



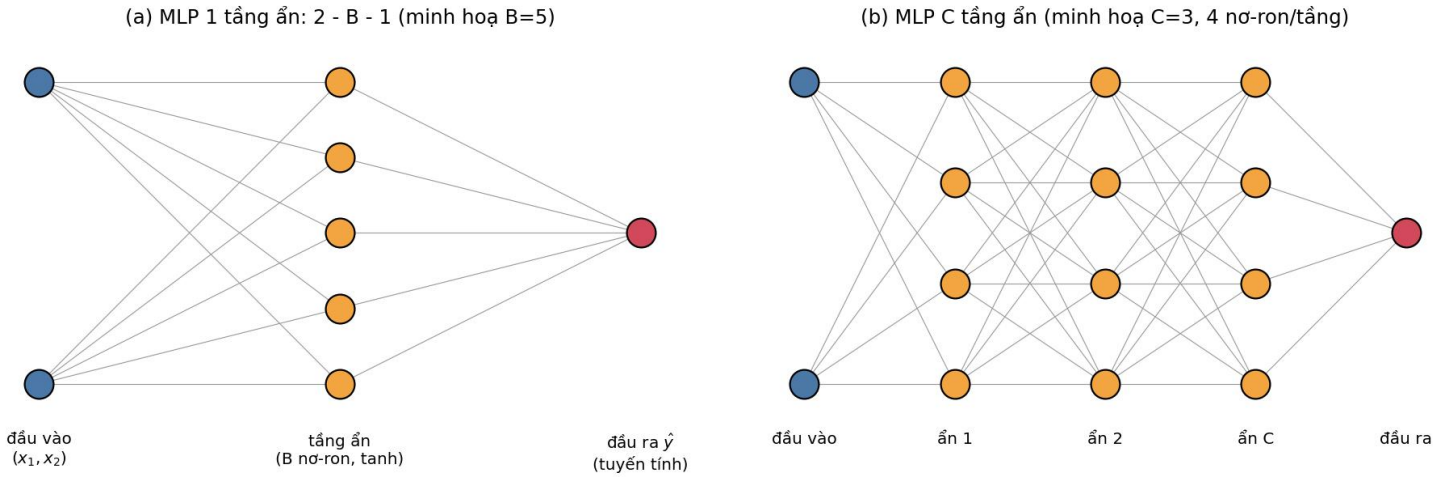


Dữ liệu: sinh, chia và khảo sát



- 3 luồng RNG độc lập (SeedSequence(2026).spawn) → không rò rỉ; lưu CSV, dùng cố định cho mọi thí nghiệm.
- Mẫu phủ đều hình chữ nhật nhưng hàm chỉ đáng kể quanh gốc → **y lệch phải mạnh**, ít mẫu ở đỉnh (vùng khó nhất).
- Chuẩn hoá đầu vào theo miền cố định ($x_1/2$, $x_2/4$) — không dùng thống kê val/test.

Kiến trúc MLP



- 2 nút vào → C tầng ẩn × B nơ-ron (tanh) → 1 nút ra tuyến tính
- nn.Linear có bias; số tham số 2–B–1: **4B + 1** (B = 10 → 41)
- Loss: **MSELoss**; độ đo: MSE, MAE, RMSE
- Adam, lr = $3 \cdot 10^{-3}$, batch 64, tối đa 1000 epoch, early stopping (patience 100)

$$\hat{y} = W^{(c+1)}\, h^{(c)} + b^{(c+1)}, \quad h^{(l)} = \tanh(W^{(l)}\, h^{(l-1)} + b^{(l)}), \quad h^{(0)} = x$$

$$L = (1/N)\, \Sigma\, (\hat{y}_i - y_i)^2$$

Thành phần chính trong chương trình PyTorch

```
class MLP(nn.Module):
    def __init__(self, in_dim=2, hidden=(10,), ...):
        layers, d = [], in_dim
        for h in hidden:                 # C = len(hidden), B = h
            layers += [nn.Linear(d, h), nn.Tanh()]; d = h
        layers.append(nn.Linear(d, 1)); self.net = nn.Sequential(*layers)

for epoch in range(1, epochs + 1):
    model.train()
    for xb, yb in loader:        # DataLoader(shuffle=True)
        optimizer.zero_grad()
        loss = criterion(model(xb), yb)
        loss.backward()
        optimizer.step()
    val_loss = eval_loss(model, Xva, yva)  # eval()+no_grad
    if val_loss < best_val:                # checkpoint
        best_state = deepcopy(model.state_dict())
```

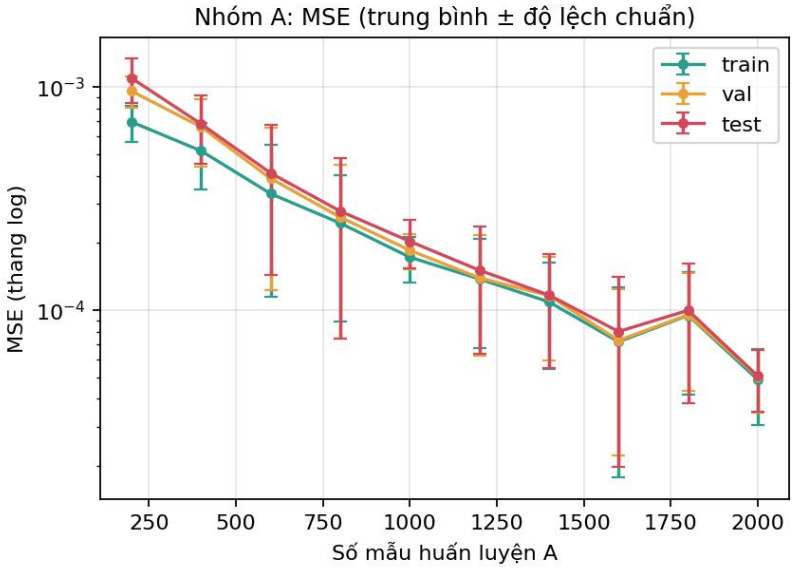
- **Dataset/DataLoader** + shuffle theo seed → tái lập
- **zero_grad → backward → step**: tự viết vòng lặp
- **Validation** mỗi epoch; lưu state_dict tốt nhất
- Test chỉ đọc **sau khi** chọn mô hình
- Notebook .ipynb: chạy từng nhóm; log CSV, hình, trọng số .pt

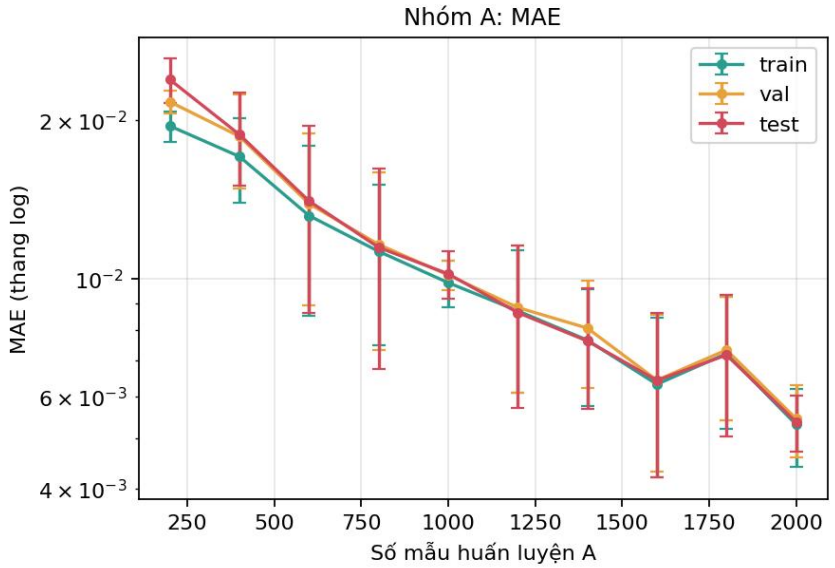
Thiết lập thí nghiệm A / B / C

Nhóm	Biến đổi	Giữ cố định	Đối chứng bổ sung
A – số mẫu	A = 200, 400, …, 2000	B = 10, C = 1, 1000 epoch	A2: epoch $\propto$ 2000/A (cân bằng bước cập nhật)
B – độ rộng	B = 1…10 (+16, 32, 64)	A = 2000, C = 1	B2: A = 200 để quan sát quá khớp
C – độ sâu	C = 1…5 tầng ẩn	A = 2000, 10 nơ-ron/tầng	so sánh ở cùng số tham số

- Mọi nhóm: tanh, Adam lr $3 \cdot 10^{-3}$ (chọn trên validation), batch 64, early stopping; dữ liệu cố định.
- **Nhiều seed** cho mỗi cấu hình → báo cáo trung bình ± độ lệch chuẩn (nhóm C: 10 lần chạy).
- Chọn checkpoint và mô hình cuối **theo validation**; test chỉ để báo cáo.

Nhóm A – số mẫu huấn luyện



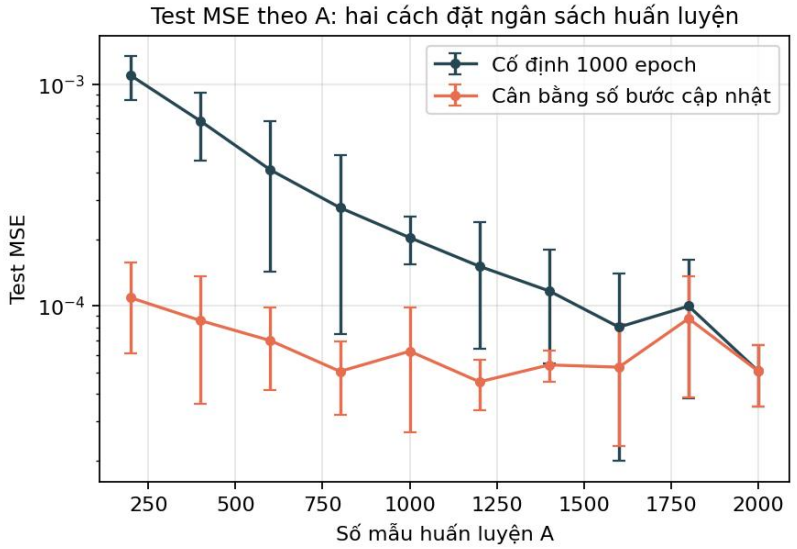


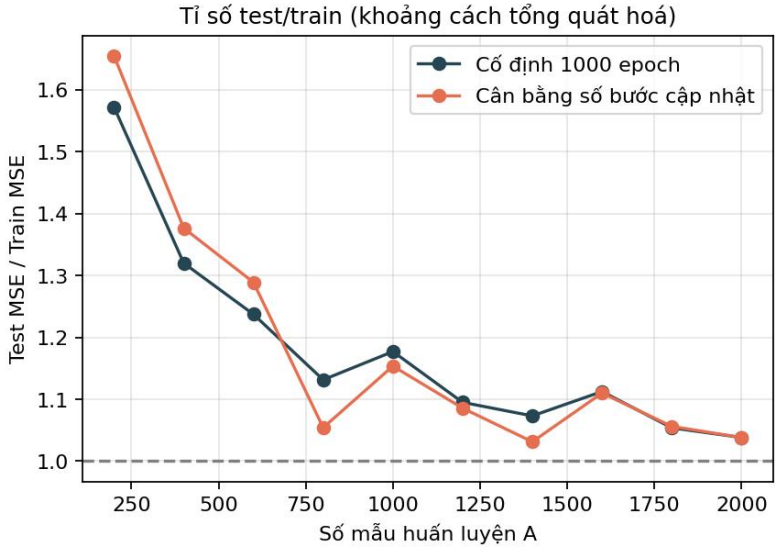
A	Train MSE	Val MSE	Test MSE	Test MAE
200	6.97e-4	9.58e-4	1.10e-3	2.38e-2
800	2.45e-4	2.61e-4	2.77e-4	1.15e-2
1400	1.09e-4	1.16e-4	1.17e-4	7.63e-3
2000	4.9e-5	5.03e-5	5.06e-5	5.36e-3

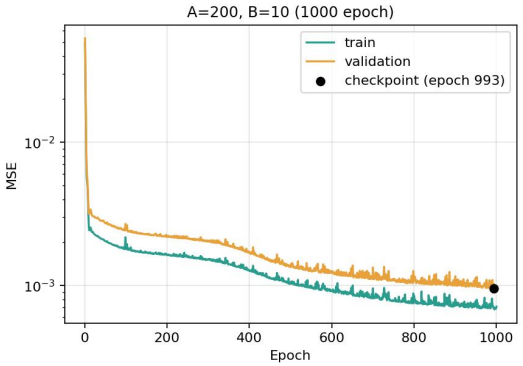
- Test MSE: **1.10e-3 → 5.06e-5** (≈ 22× khi A: 200 → 2000)
- Giảm gần đơn điệu; độ lệch chuẩn qua seed lớn (≈ 20–75% trung bình), A = 1800 cao hơn A = 1600
- Chưa hội tụ ở 1000 epoch (best epoch ≈ 961–997) → cần đối chứng A2

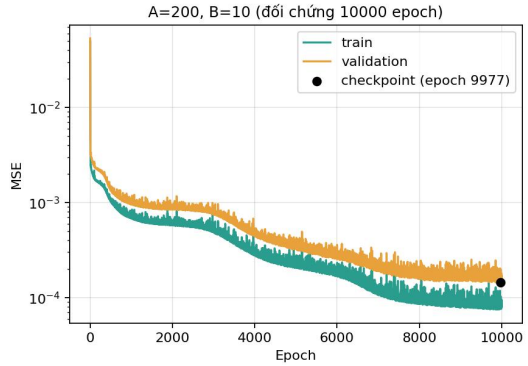
Số liệu: trung bình qua các seed (B = 10, C = 1, 1000 epoch cố định). Bảng chỉ trích A = 200, 800, 1400, 2000.

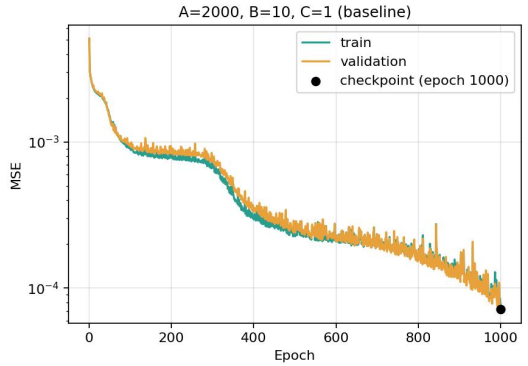
Đối chứng A2 – tách ảnh hưởng của dữ liệu và của số bước cập nhật





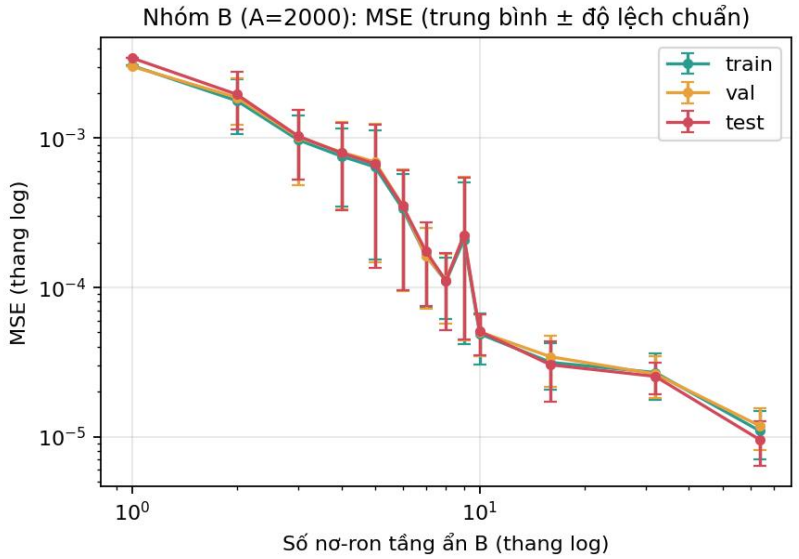


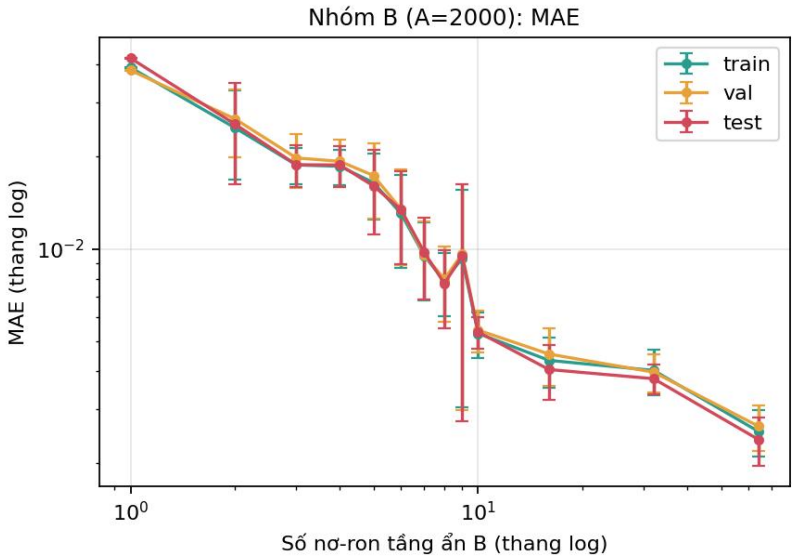


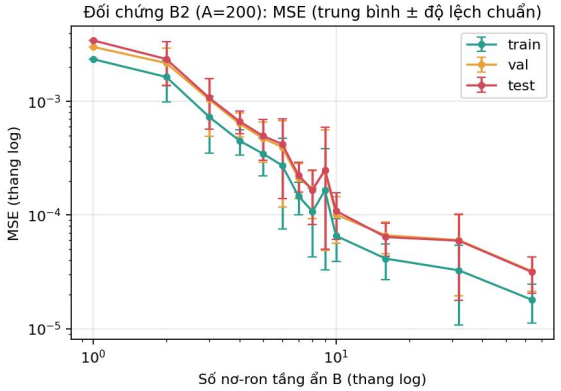


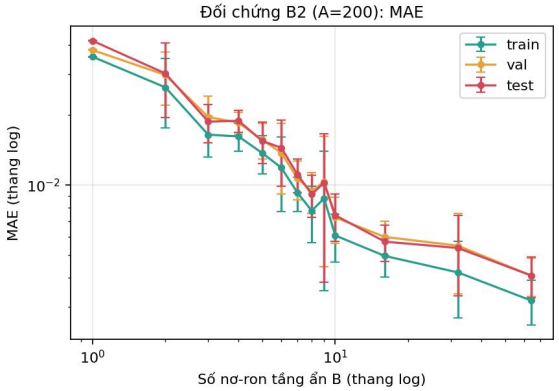
- Cân bằng số bước cập nhật → **test MSE chỉ giảm ≈ 2.2×** (1.09e-4 → 5.06e-5), gần như phẳng khi A ≥ 800
- Phần lớn cải thiện ở nhóm A do được tối ưu nhiều hơn, không chỉ do nhiều dữ liệu
- Sai số ≈ $5 \cdot 10^{-5}$–$9 \cdot 10^{-5}$ nhiều khả năng bị giới hạn bởi **dung lượng mô hình** (B = 10, C = 1)
- Dữ liệu vẫn quan trọng khi A nhỏ: test/train = 1.65 tại A = 200 → ≈ 1.0–1.15 khi A ≥ 800

Nhóm B – số nơ-ron tầng ẩn (A = 2000, C = 1)



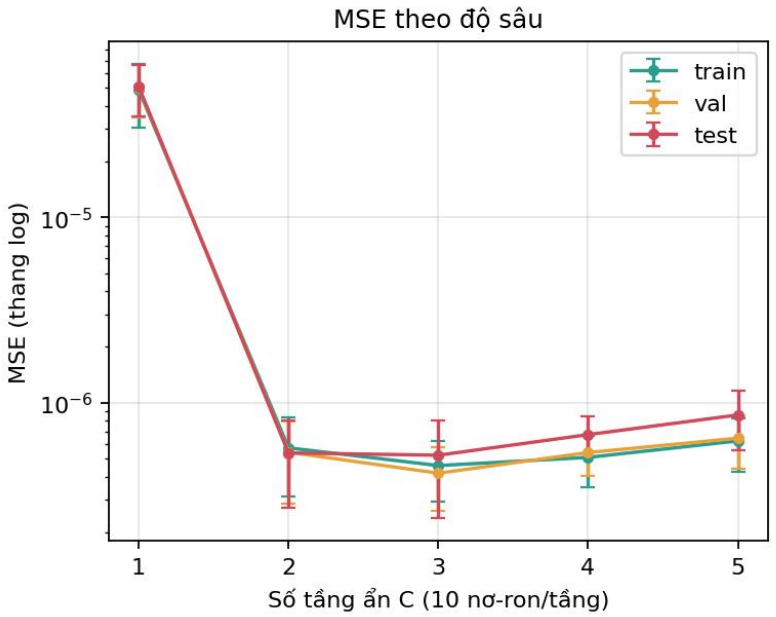


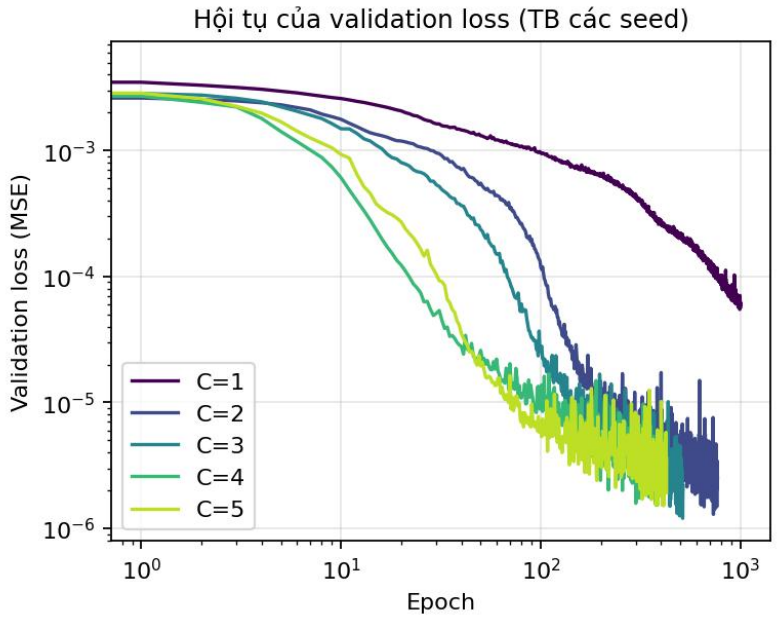


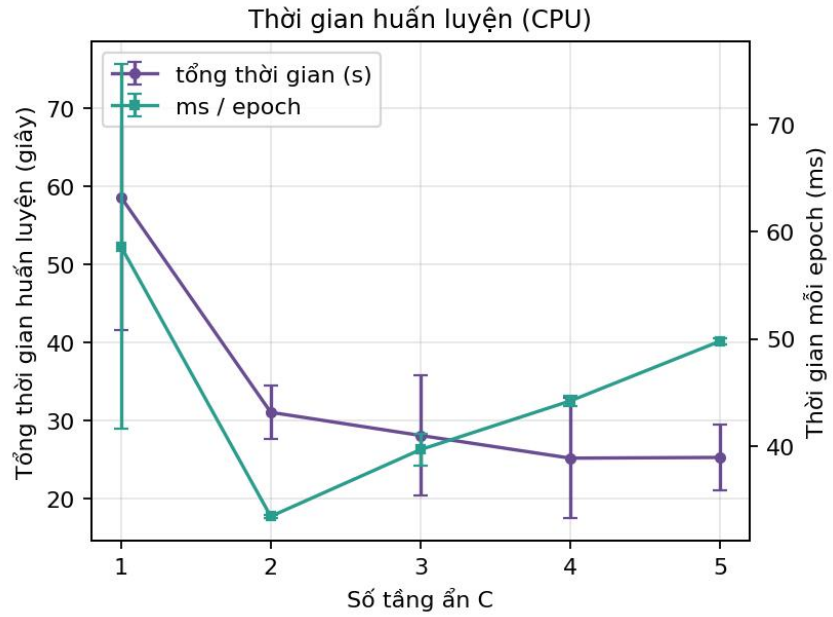


- **Thiếu khớp:** B = 1 → test MSE 3.44e-3 ≈ phương sai y ($R^2 \approx 0$)
- Giảm đều: B = 10 → 5.06e-5; B = 32 → 2.53e-5; B = 64 → 9.52e-6, **chưa bão hoà**
- B = 9 bất thường do **một số seed hội tụ kém** → cần nhiều seed
- **Không quá khớp thật**: dữ liệu không nhiễu, ≤ 257 tham số ≪ 2000 mẫu; B2 (A = 200) chỉ làm khoảng cách train–test rộng ra

Nhóm C – số tầng ẩn (A = 2000, 10 nơ-ron/tầng)







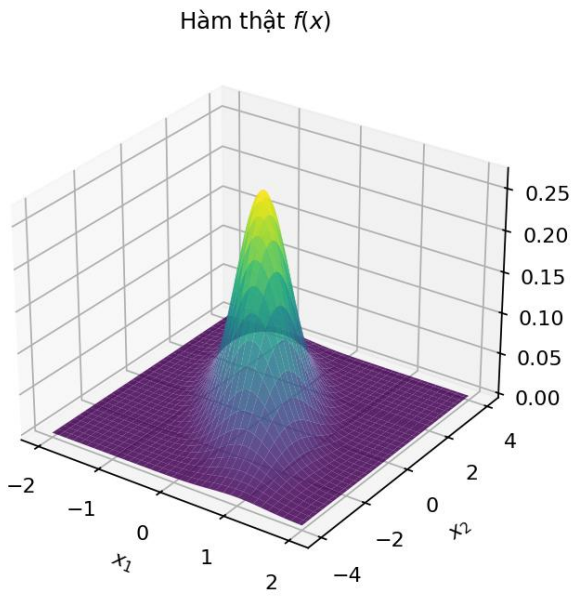
- C = 1 → 2: test MSE **5.06e-5 → 5.36e-7** (≈ 94×); tốt nhất C = 3 (5.21e-7, trong phạm vi std của C = 2); C = 4–5 hơi kém hơn
- Mạng sâu **hội tụ nhanh hơn** và dừng sớm: best epoch 992 → 408, thời gian 58.6 → 25.3 s
- Cùng số tham số: C = 2 (151) tốt hơn B = 32 (129) ≈ 47×; C = 3 (261) tốt hơn B = 64 (257) ≈ 18×

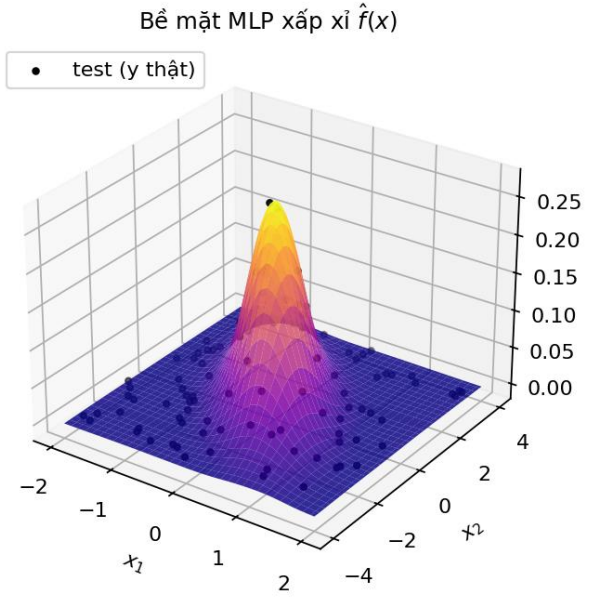
Bảng tổng hợp ba nhóm thực nghiệm

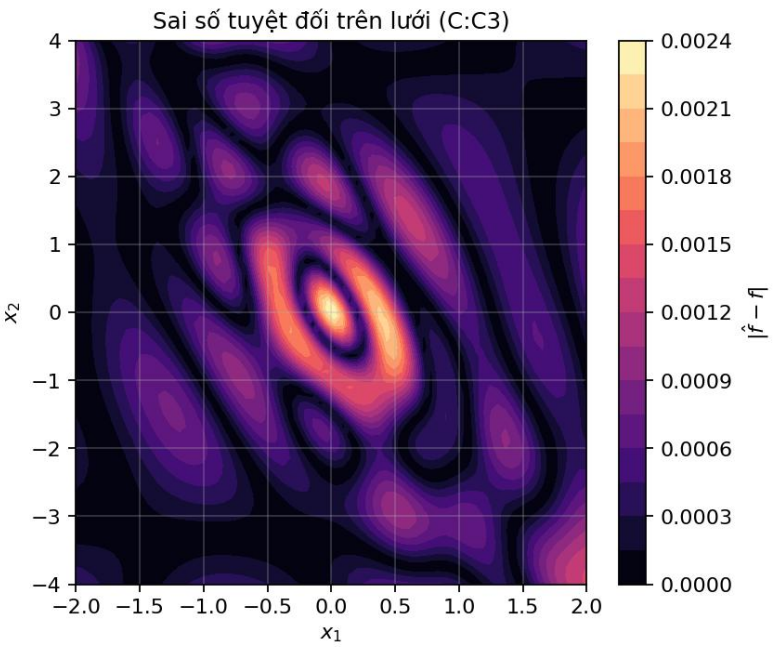
Yếu tố	Test MSE (trung bình)	Nhận xét
A: 200 → 2000	1.10e-3 → 5.06e-5 (A2: 1.09e-4 → 5.06e-5)	Giảm; phần lớn do nhiều bước cập nhật hơn (A2 gần như phẳng khi A ≥ 800)
B: 1 → 64	3.44e-3 → 9.52e-6	Thiếu khớp ở B nhỏ; chưa bão hoà đến B = 64; không quá khớp thật
C: 1 → 5	5.06e-5 → 8.59e-7	Bước nhảy lớn nhất C = 1 → 2; tốt nhất C = 3

- Không có đường cong chữ U như minh hoạ lý thuyết: dữ liệu không nhiễu, hàm trơn, mô hình nhỏ, chọn checkpoint theo validation.
- Khác báo cáo mẫu ("nhiều tầng → tệ hơn"): thiết lập khác (tanh + Adam + khởi tạo theo fan_in); chưa kiểm chứng riêng nguyên nhân.

Mô hình được chọn và minh hoạ xấp xỉ







Mô hình (chọn theo validation)	Test MSE	Test MAE	Test RMSE
C:C3 (hidden = [10, 10, 10], seed 2)	3.68e-7	4.11e-4	6.07e-4

- Sai số lớn nhất ≈ 0.8% giá trị đỉnh
- Sai số tập trung quanh đỉnh; vùng phẳng y ≈ 0 gần như chính xác

Kết luận, hạn chế và hướng cải tiến

- **Kết luận**
- MLP tanh + Adam xấp xỉ rất tốt Gaussian 2D (MSE test ~10^{-7} với 3 tầng ẩn).
- A: dữ liệu giúp ích, nhưng dung lượng & ngân sách tối ưu quan trọng hơn với mô hình nhỏ.
- B nhỏ → thiếu khớp nặng; giảm đều đến B = 64, chưa bão hoà.
- C: tầng ẩn thứ hai cải thiện ≈ 94×, hội tụ nhanh.

- **Hạn chế / cải tiến**
- Một bộ dữ liệu (seed 2026); test chỉ 100 mẫu → lặp nhiều bộ dữ liệu / k-fold.
- lr cố định; thử lịch giảm lr, ReLU/SiLU, SGD+momentum.
- Thêm nhiễu vào nhãn để khảo sát quá khớp rõ hơn.
- Đo thời gian trên PyTorch/GPU; so sánh ở cùng số tham số.